CNP-W-09

PERHITUNGAN QUALITY COST

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV

Versi Indonesia

PERHITUNGAN QUALITY COST

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT : Petunjuk untuk menentukan standard perhitungan biaya kegagalan yang merupakan bagian dari quality cost produk untuk meningkatkan profitabilitas PT. JAI

WHEN : Prosedur ini digunakan jika ada kebutuhan untuk perhitungan Quality Cost.

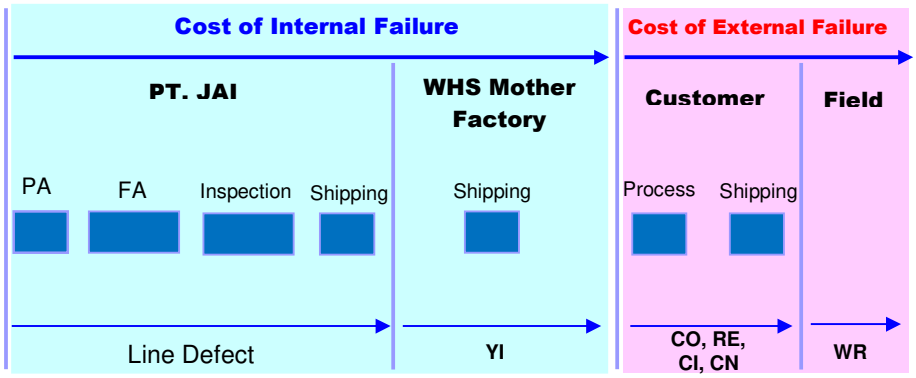
WHERE : Prosedur ini digunakan di JAI untuk semua carline.

WHO : Penanggung jawab dalam perhitungan Quality Cost secara keseluruhan adalah QA Eng. Sedangkan penanggung jawab perhitungan masing-masing item pada Quality Cost adalah masing-masing section seperti tercantum pada flowchart.

II. ISTILAH / DEFINISI

1 Internal Quality Cost : Biaya yang disebabkan karena defect yang ditemukan di internal JAI atau di WHS Mather Factory (Sebelum produk dikirim ke Customer)

2 Eksternal Quality Cost : Biaya yang disebabkan karena defect yang ditemukan setelah produk terkirim ke customer



3 Line Defect : Defect yang ditemukan saat proses pembuatan dan inspection harness

4 YI (YAZAKI Internal) : Defect yang ditemukan di WHS Mother Factory

5 CI (Customer Information) : Defect yang ditemukan oleh Customer tapi tidak diregister Customer dan tidak diregister Yazaki

4 RE (Resident Engineer) : Defect yang ditemukan oleh pihak Yazaki di Customer tapi tidak diregisterkan

5 CN (Customer Notification) : Defect yang ditemukan oleh Customer tidak diregister Customer tetapi diregister oeh Yazaki

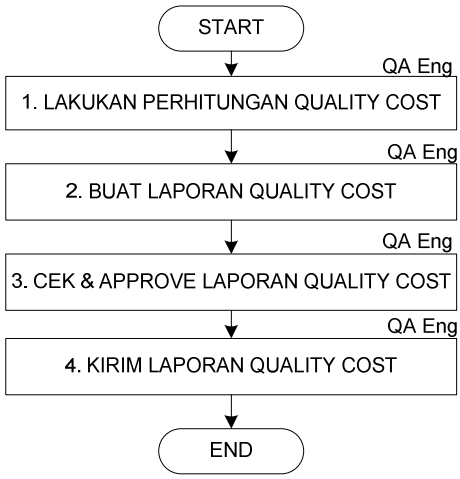
6 CO (Customerh Official) : Defect yang sudah diregister oleh Customer

7 WR (Warranty Report) : Defect yang ditemukan di User

PERHITUNGAN QUALITY COST

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART



IV. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	QA Eng	Lakukan perhitungan Quality Cost	Melakukan perhitungan quality cost (monthly) berdasarkan standard perhitungan (Cost of Internal Failure & Cost of External Failure)
2	QA Eng	Buat Laporan Quality Cost	Dari hasil perhitungan Quality Cost pada point 1, kemudian dimasukkan ke dalam format laporan (Quality Cost Report) untuk setiap bulannya
3	QA Eng	Cek dan Approve Laporan Quality Cost	QA Manager melakukan pengecekan Laporan Quality Cost. Jika sudah OK lakukan approval.
4	QA Eng	Kirim laporan Quality Cost ke	Setelah Laporan Quality Cost diapprove, kirimkan ke YC sesuai dengan schedule yang telah ditentukan.

V. STANDARD PERHITUNGAN QUALITY COST (INTERNAL & EXTERNAL FAILURE)

V.1. Cost of Internal Failure

Internal / Eksternal	Klasifikasi Besar	Klasifikasi Kecil	Isi	Metode Perhitungan	Contoh
Cost of Internal Failure	①Scraping Cost	① Product Cost	① Biaya dari produk scrap karena adanya internal defect	① "Harga per unit produk scrap" X "Quantity"	Biaya produk jadi yang discrap setelah produk di sortir di WHS Yazaki karena terjadinya internal defect (Barang jadi yang siap kirim)
		② Part Cost	① Biaya dari part scrap yang disebabkan oleh rework karena adanya internal defect	①" Harga per unit Part scrap" X " Quantity" atau " Harga per satuan berat dari part scrap" X "Berat"	Part mahal yang di scrap ketika proses rework produk karena adanya internal defect (Contoh : Protector, J&RB, EI produk sprti PCB)
	② Rework Cost	① Labour Cost	①Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan sorting produk yang ada di internal JAI, WHS Mother Factory dan WHS Custormer	①Dihitung berdasarkan aktual waktu pengerjaan Formula : " Aktual waktu pengerjaan" X "Labour cost" ② Jika sorting dilakukan oleh pihak ketiga, Biaya sesuai dengan tagiahan	Jika sorting dikerjakan 8 jam dengan 4 operator dan labour cost nya 1,500 yen / jam / orang = 1,500 X 4 X 8 = 48,000 yen
			② Biaya tenaga kerja yang digunakan melakukan proses rework WH yang dilakukan di internal JAI, WHS Mother Factory dan WHS Customer	① Untuk produk WH standard waktu rework per defect item Formula Perhitungan : " Rata-rata waktu rework dari tiap defect" X "Jumlah defect" X " Labour Cost" (Refer to Appendix 2-1 Rework Standard Time) ② Untuk Produk ECI, perhitungan berdasarkan aktual waktu pengerjaan	Refer to Appendix 2-1 Rework Standard Time
			③ Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan prepare sorting dan rework Contoh : ① Biaya tenaga kerja digunakan untuk mempertimbangkan sorting dan metode rework ② Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk prepare sorting & standard rework ③ Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk memeriksa part number, quantity defect & lokasi defect	Perhitungan berdasarkan aktual waktu pengerjaan Formula Perhitungan : "Aktual waktu pengerjaan" X "Labour Cost"	Jika preparation standard membutuhkan waktu 3 jam & labor cost 3000 yen / jam = 3,000 X 3 = 9,000 yen
		② Equipment Cost	① Biaya yang digunakan untuk membuat dan modifikasi equipment	① Aktual cost Biaya harus dihitung hanya dalam bulan berjalan ketika equipment baru dibuat / dimodifikasi Biaya untuk Yokoten atau pemasangan untuk model berikutnya tidak di masukkan	
		③ Jig & Tool Cost	① Biaya yang digunakan untuk membuat dan modifikasi jig dan tool untuk sorting dan rework	① Aktual cost Biaya harus dihitung hanya dalam bulan berjalan ketika jig & tool baru dibuat / dimodifikasi Biaya untuk Yokoten atau pemasangan untuk model berikutnya tidak di masukkan	
		④ Travel Cost	① Biaya yang digunakan untuk transportasi, akomodasi dan uang saku orang yang melakukan sorting dan rework	① Aktual cost	
	③ Containment Cost	① Labour Cost	① Biaya yang digunakan untuk melakukan investigasi penyebab defect dan implementasi dari temporary / permanent countermeasure	① Untuk produk WH, labour cost untuk investigasi penyebab dan temporary / permanent countermeasure harus dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan untuk meeting terkait quality Refer to Appendix 2-2 " Investigation Time for Internal Failure"	Refer to Appendix 2-2 " Investigation Time for Internal Failure"
			② Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk kejadian yang tidak direncanakan sebagai temporary countermeasure atas defect yang terjadi	① Perhitungan berdasarkan aktual waktu pegerjaan " Aktual waktu pengerjaan" X "Labour cost"	Jika spesial inspeksi dilakukan dalam 10 hari (80jam kerja) oleh 3 orang dan labour cost nya 3,000 yen / jam / orang = 3,000 X 80 X 3 = 720,000 yen
			③ Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk spesial inspeksi yang dilanjutkan sampai 3 bulan kedepan		
		② Equipment Cost	① Biaya yang digunakan untuk membuat dan modifikasi equipment untuk investigasi penyebab defect dan implementasi dari temporary / permanent countermeasure	① Aktual cost Biaya harus dihitung hanya dalam bulan berjalan ketika equipment baru dibuat / dimodifikasi Biaya untuk Yokoten atau pemasangan untuk model berikutnya tidak di masukkan	
		③ Jig & Tool Cost	① Biaya yang digunakan untuk membuat dan modifikasi jig dan tool untuk investigasi penyebab defect dan implementasi dari temporary / permanent countermeasure	① Aktual cost Biaya harus dihitung hanya dalam bulan berjalan ketika jig & tool baru dibuat / dimodifikasi Biaya untuk Yokoten atau pemasangan untuk model berikutnya tidak di masukkan	
		④ Travel Cost	① Biaya yang digunakan untuk transportasi, akomodasi dan uang saku untuk investigasi penyebab defect atau implementasi dari temporary / permanent countermeasure	① Aktual cost	
	④ Reproduction / Production Delay Cost	① Labour Cost	① Biaya tambahan yang ditanggung karena bekerja pada hari libur, overtime dan penambahan staf untuk memproduksi ulang produk scrap dan memulihkan kelerlambatan produksi karena terjadi defect quality	① Aktual cost " Aktual waktu pengerjaan" X " Additional labour cost"	
			② Biaya Kerugian (Biaya tenaga kerja) saat produk tidak dapat diproduksi sampai menyebabkan stop line karena terjadi defect quality	① "Waktu stop line" X " Labour cost dari operator yang terpengaruh"	Stop line karena lot defect dan penyebab delay produksi harus diperhatikan
		② Equipment Cost	① Biaya yang digunakan untuk membuat dan modifikasi equipment untuk memproduksi ulang produk scrap dan memulihkan keterlambatan produksi karena terjadi defect quality	① Aktual cost Biaya harus dihitung hanya dalam bulan berjalan ketika equipment baru dibuat / di modifikasi Biaya untuk Yokoten atau pemasangan untuk model berikutnya tidak di masukkan	
		③ Jig & Tool Cost	① Biaya yang digunakan untuk membuat dan modifikasi jig dan tool untuk memproduksi ulang produk scrap dan memulihkan keterlambatan produksi karena terjadi defect quality	① Aktual cost Biaya harus dihitung hanya dalam bulan berjalan ketika jig & tool baru dibuat / di modifikasi Biaya untuk Yokoten atau pemasangan untuk model berikutnya tidak di masukkan	

Internal / Eksternal	Klasifikasi Besar	Klasifikasi Kecil	Isi	Metode Perhitungan	Contoh
	⑤ Logistic Cost	① Premium Freight	① Biaya transportasi tambahan lewat udara, truk dll yang disebabkan karena masalah quality Contoh: 1. Biaya transportasi dari produk tambahan karena keterlambatan produksi yang disebabkan masalah quality 2. Biaya transportasi untuk mengangkut produk dan material ke scrap area 3. Biaya transportasi untuk mengangkut produk dan material ke sorting & rework area 4. Biaya transportasi untuk mengangkut jig dan part yang dibutuhkan untuk proses rework 5. Biaya transportasi untuk mengangkut sample yang dibutuhkan untuk investigasi penyebab defect	① Aktual cost Jika Bea masuk dikenakan untuk pengiriman produk, Bea masuk harus dimasukkan ke dalam biaya premium freight	
		② Labour Cost	① Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan pengaturan pengangkutan dan pengemasan ulang	① Perhitungan berdasarkan aktual waktu pegerjaan Formula perhitungan : " Aktual waktu pengerjaan" X "Labour cost"	Jika pengaturan untuk pengangkutan premium diambil dalam 3 jam dan labour costnya 3,000 yen / jam = 3,000 X 3 = 9,000 yen
		③ Rental Cost	① Biaya untuk menyewa equipment untuk melakukan scrap, rework, sorting seperti Forklift, Warehouse	① Aktual cost	
	⑥ Other Cost	① Other Cost	① Biaya yang dikeluarkan untuk defect yang tak terduga / design change / evaluasi disamping item tersebut diatas	① Aktual cost (Cara Penggunaan biaya harus ditentukan)	

V.2. Cost of Eksternal Failure

Internal / Eksternal	Klasifikasi Besar	Klasifikasi Kecil	Isi	Metode Perhitungan	Contoh
Cost of Eksternal Failure	① Charges	① Customer Charges	① Biaya yang dibebankan oleh customer untuk defect quality Contoh: ① Biaya yang dibebankan oleh customer untuk penarikan kembali produk atau kampanye layanan ② Biaya yang dibebankan oleh customer untuk claim di lapangan ③ Biaya yang dibebankan oleh customer untuk stop line ④ Biaya yang dibebankan oleh customer untuk sorting dan rework yang dilakukan oleh customer ⑤ Biaya yang dibebankan oleh customer untuk transportasi dan akomodasi ketika customer berkunjung ke YAZAKI untuk penanganan defect	① Jumlah Biaya Tagiahan oleh customer	
		② Court Cost (Biaya Pengadilan)	① Biaya yang diperlukan untuk menanggapi penarikan kembali, tanggung jawab produksi (PL), dan tuntutan hukum	① Biaya yang diperlukan untuk menanggapi gugatan selain tagiahan dari customer Contoh : Biaya menyewa pengacara, dll	
	② Scraping Cost	① Product Cost	① Biaya untuk scrap produk defect yang ditanggung didalam / diluar Yazaki selama defect eksternal terjadi	① "Harga per unit produk scrap" X "Quantity"	
		② Part Cost	① Biaya dari material yang di scrap hasil dari rework selama terjadinya defect eksternal	①" Harga per unit Part scrap" X " Quantity" atau " Harga per satuan berat dari part scrap" X "Berat"	Part mahal yang di scrap ketika proses rework produk karena adanya internal defect (Contoh : Protector, J&RB, El produk sprti PCB)
		③ Labour Cost	① Biaya tenaga kerja untuk pengerjaan scrap (mengumpulkan, sorting , scrap)	① Perhitungan berdasarkan aktual waktu pengerjaan	Part mahal yang di scrap ketika proses rework produk karena adanya internal defect (Contoh : Protector, J&RB, El produk sprti PCB)
	③ Rework Cost	① Labour Cost	①Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk sorting material dan produk di Pabrik Yazaki, WHS dan tempat Customer	①Dihitung berdasarkan aktual waktu pengerjaan Formula : " Aktual waktu pengerjaan" X "Labour cost" ② Jika sorting dilakukan oleh pihak ketiga, sesuai jumlah tagihan	Jika sorting dikerjakan 8 jam dengan 4 operator dan labour cost nya 1,500 yen / jam / orang = 1,500 X 8 X 4 = 48,000 yen
			② Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk rework material dan produk di Pabrik Yazaki, WHS dan tempat customer	①Dihitung berdasarkan aktual waktu pengerjaan Formula Perhitungan : " Aktual waktu pengerjaan" X "Labour cost" ② Jika sorting dilakukan oleh bukan Yazaki (customer, pihak ketiga, dll) sesuai jumlah tagihan	Jika rework dikerjakan 2 jam dengan 2 operator dan labour cost nya 3,000 yen / jam / orang = 3,000 X 2 X 2 = 12,000 yen
			③ Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan prepare sorting dan rework Contoh : ① Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mempertimbangkan sorting dan metode rework ② Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk prepare sorting & standard rework ③ Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk memeriksa part number, quantity defect & lokasi defect	Perhitungan berdasarkan aktual waktu pengerjaan Formula Perhitungan : "Aktual waktu pengerjaan" X "Labour Cost"	Jika preparation standard membutuhkan waktu 3 jam & labor cost 3000 yen / jam = 3,000 X 3 = 9,000 yen
		② Equipment Cost	① Biaya yang digunakan untuk membuat dan modifikasi equipment	① Aktual cost Biaya harus dihitung hanya dalam bulan berjalan ketika equipment baru dibuat / dimodifikasi Biaya untuk Yokoten atau pemasangan untuk model berikutnya tidak di masukkan	
		③ Jig & Tool Cost	① Biaya yang digunakan untuk membuat dan modifikasi jig dan tool untuk sorting dan rework	① Aktual cost Biaya harus dihitung hanya dalam bulan berjalan ketika jig & tool baru dibuat / dimodifikasi Biaya untuk Yokoten atau pemasangan untuk model berikutnya tidak di masukkan	
		④ Travel Cost	① Biaya yang digunakan untuk transportasi, akomodasi dan uang saku orang yang melakukan sorting dan rework	① Aktual cost	
	④ Containment Cost	① Labour Cost	① Biaya yang digunakan untuk melakukan investigasi penyebab defect dan implementasi dari temporary / permanent countermeasure	① Perhitungan berdasarkan aktual waktu pengerjaan Formula perhitungan : " Aktual waktu pengerjaan" X "Labour cost"	Jika investigasi penyebab defect dan implementasi countermeasure dilakukan selama 10 hari (80 jam kerja) dengan 10 orang dan Labour cost mereka 3,000 yen / hari = 3,000 X 80 X 10 = 2,400,000 yen
			② Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk kejadian yang tidak direncanakan sebagai temporary countermeasure atas defect yang terjadi	① Perhitungan berdasarkan aktual waktu pegerjaan Formula perhitungan : " Aktual waktu pengerjaan" X "Labour cost"	Jika spesial inspeksi dilakukan dalam 10 hari (80jam kerja) oleh 3 orang dan labour cost nya 3,000 yen / jam / orang = 3,000 X 80 X 3 = 720,000 yen
			③ Biaya tenaga kerja yang digunakan untuk spesial inspeksi yang dilanjutkan sampai 3 bulan kedepan		
		② Equipment Cost	① Biaya yang digunakan untuk membuat dan modifikasi equipment untuk investigasi penyebab defect dan implementasi dari temporary / permanent countermeasure	① Aktual cost Biaya harus dihitung hanya dalam bulan berjalan ketika equipment baru dibuat / dimodifikasi Biaya untuk Yokoten atau pemasangan untuk model berikutnya tidak di masukkan	
		③ Jig & Tool Cost	① Biaya yang digunakan untuk membuat dan modifikasi jig dan tool untuk investigasi penyebab defect dan implementasi dari temporary / permanent countermeasure	① Aktual cost Biaya harus dihitung hanya dalam bulan berjalan ketika jig & tool baru dibuat / dimodifikasi Biaya untuk Yokoten atau pemasangan untuk model berikutnya tidak di masukkan	
		④ Travel Cost	① Biaya yang digunakan untuk transportasi, akomodasi dan uang saku untuk investigasi penyebab defect atau implementasi dari temporary / permanent countermeasure Contoh : Ketika pabrik melakukan perjalanan untuk melakukan investigasi penyebab defect dan countermeasurenya	① Aktual cost	

Internal / Eksternal	Klasifikasi Besar	Klasifikasi Kecil	Isi	Metode Perhitungan	Contoh
	⑤ Reproduction / Production Delay Cost	① Labour Cost	① Biaya tambahan yang ditanggung karena bekerja pada hari libur, overtime dan penambahan staf untuk memproduksi ulang produk scrap dan memulihkan kelerlambatan produksi karena terjadi defect quality	① Aktual cost " Aktual waktu pengerjaan" X " Additional labour cost"	
			② Biaya Kerugian (Labour cost) saat produk tidak dapat diproduksi sampai stop line karena terjadi defect quality	① "Waktu stop line" X " Labour cost dari operator yang terpengaruh"	Stop line karena lot defect dan penyebab delay produksi harus diperhatikan
		② Equipment Cost	① Biaya yang digunakan untuk membuat dan modifikasi equipment untuk memproduksi ulang produk scrap dan memulihkan keterlambatan produksi karena terjadi defect quality	① Aktual cost Biaya harus dihitung hanya dalam bulan berjalan ketika equipment baru dibuat / di modifikasi Biaya untuk Yokoten atau pemasangan untuk model berikutnya tidak di masukkan	
		③ Jig & Tool Cost	① Biaya yang digunakan untuk membuat dan modifikasi jig dan tool untuk memproduksi ulang produk scrap dan memulihkan keterlambatan produksi karena terjadi defect quality	① Aktual cost Biaya harus dihitung hanya dalam bulan berjalan ketika jig & tool baru dibuat / di modifikasi Biaya untuk Yokoten atau pemasangan untuk model berikutnya tidak di masukkan	
	⑥ Logistic Cost	① Premium Freight	① Biaya transportasi tambahan lewat udara, truk dll yang disebabkan karena masalah quality Contoh: 1. Biaya transportasi dari produk tambahan karena keterlambatan produksi yang disebabkan masalah quality 2. Biaya transportasi untuk mengangkut produk dan material ke scrap area 3. Biaya transportasi untuk mengangkut produk dan material ke sorting & rework area 4. Biaya transportasi untuk mengangkut jig dan part yang dibutuhkan untuk proses rework 5. Biaya transportasi untuk mengangkut sample yang dibutuhkan untuk investigasi penyebab defect	① Aktual cost Jika Bea masuk dikenakan untuk pengiriman produk, Bea masuk harus dimasukkan ke dalam biaya premium freight	
		② Labour Cost	① Labour cost untuk melakukan pengaturan pengangkutan dan pengemasan ulang	① Perhitungan berdasarkan aktual waktu pegerjaan Formula perhitungan : " Aktual waktu pengerjaan" X "Labour cost"	Jika pengaturan untuk pengangkutan premium diambil dalam 3 jam dan labour costnya 3,000 yen / jam = 3,000 X 3 = 9,000 yen
		③ Rental Cost	① Biaya untuk menyewa equipment untuk melakukan scrap, rework, sorting seperti Forklift, Warehouse	① Aktual cost	
	⑦ Other Cost	① Other Cost	① Biaya yang dikeluarkan untuk defect yang tak terduga / design change / evaluasi disamping item tersebut diatas	① Aktual cost (Cara Penggunaan biaya harus ditentukan)	

V.3. QUALITY COST CALCULATION

A. Total Quality Cost (USD) ➔ Cost of Internal Failure + Cost of External Failure

B. Production Man Hour (MH)

C. Quality Cost (USD / MH) ➔Total Quality Cost (A) / Production Man Hour (B)

VI. LAMPIRAN

1. Table Rework Standard Time

VII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dokumen ISO/TS 16949 ini dimulai ulang dari nol	24 Nov 2005	QSA
01	Revisi cara Perhitungan Quality Cost	14 Juni 2011	QA Eng.
02	Revisi Standard Perhitungan Quality Cost (Cost of Internal & Cost of External Failure)	19 Jan 2023	QA ENG
03	Revisi Approval	31 Jul 2025	QSA